

Base de données – Immobilier

Groupe : Nesrine ETTAFKI – Renda BELARBI – Jade LE DEVEHAT - Marieme DIALLO – Amandine CLERGET

Table des matières

Structure de la base	2
Script	2
Schéma entité/association	4
MLD	5
Volume de données	7
Requêtes	8

Structure de la base

Script

CREATE TABLE region(

id_region VARCHAR(50),

code_region VARCHAR(50),

nom_region VARCHAR(50),

PRIMARY KEY(id_region)

);

CREATE TABLE departement(

id_dept VARCHAR(50),

code_dept VARCHAR(50),

nom_dept VARCHAR(50),

id_region VARCHAR(50) NOT NULL,

PRIMARY KEY(id_dept),

FOREIGN KEY(id_region) REFERENCES region(id_region)

);

CREATE TABLE commune(

id_com VARCHAR(50),

code_com VARCHAR(50),

nom_com VARCHAR(50),

nb_population INT,

id_dept VARCHAR(50) NOT NULL,

PRIMARY KEY(id_com),

FOREIGN KEY(id_dept) REFERENCES departement(id_dept)

);

CREATE TABLE bien(

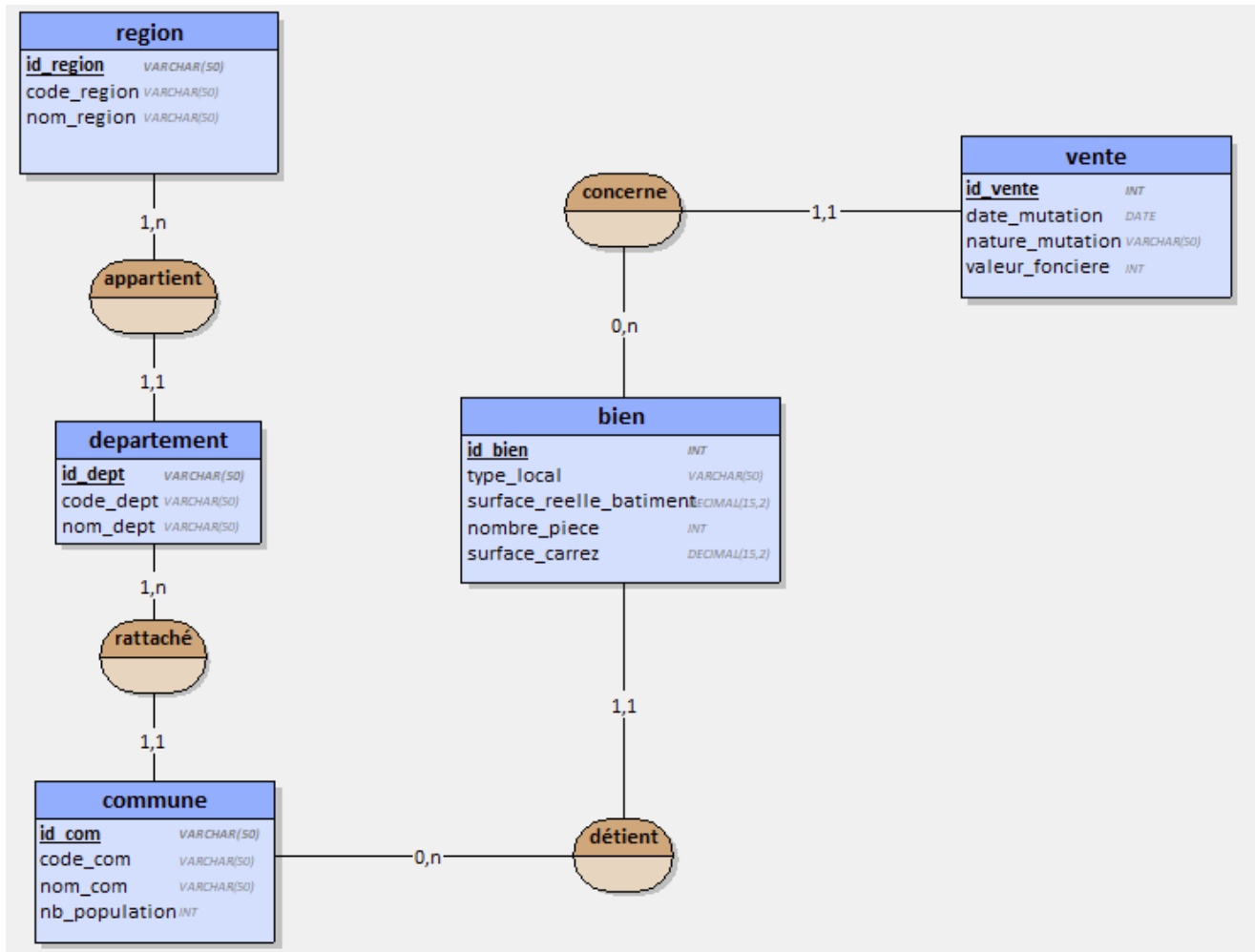
```
id_bien INT,  
type_local VARCHAR(50),  
surface_reelle_batiment DECIMAL(15,2),  
nombre_piece INT,  
surface_carrez DECIMAL(15,2),  
id_com VARCHAR(50) NOT NULL,  
PRIMARY KEY(id_bien),  
FOREIGN KEY(id_com) REFERENCES commune(id_com)  
);
```

CREATE TABLE vente(

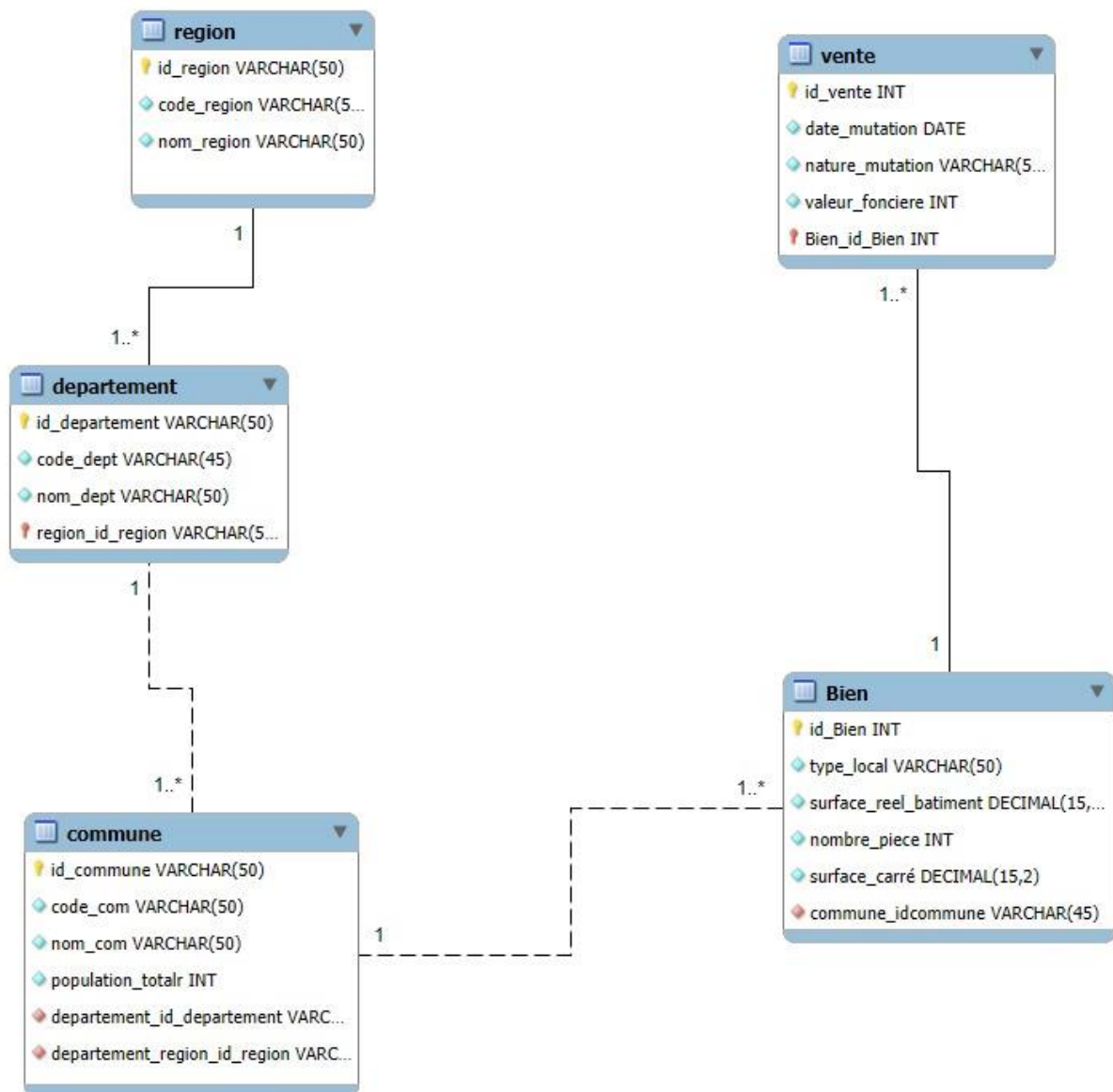
```
id_vente INT,  
date_mutation DATE,  
nature_mutation VARCHAR(50),  
valeur_fonciere INT,  
id_bien INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY(id_vente),  
FOREIGN KEY(id_bien) REFERENCES bien(id_bien)  
);
```

Schéma entité/association

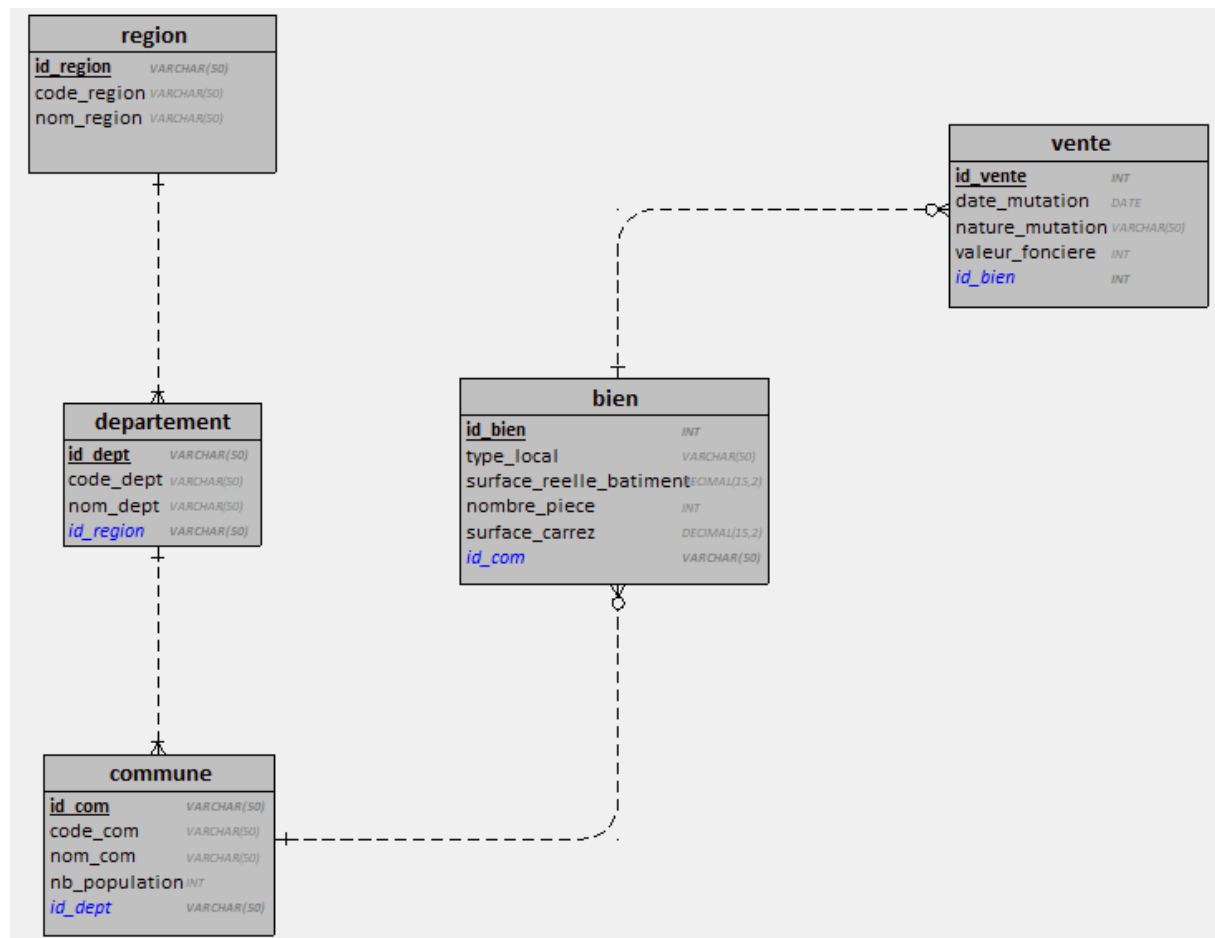
Looping



MySQL Workbench



MLD



Volume de données

	Table 	Action							Lignes 	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐	bien		 Parcourir	 Structure	 Rechercher	 Insérer	 Vider	 Supprimer	34 154	InnoDB	utf8mb4_general_ci	4,0 Mio	-
☐	commune		 Parcourir	 Structure	 Rechercher	 Insérer	 Vider	 Supprimer	38 916	InnoDB	utf8mb4_general_ci	4,0 Mio	-
☐	departement		 Parcourir	 Structure	 Rechercher	 Insérer	 Vider	 Supprimer	109	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
☐	region		 Parcourir	 Structure	 Rechercher	 Insérer	 Vider	 Supprimer	19	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐	vente		 Parcourir	 Structure	 Rechercher	 Insérer	 Vider	 Supprimer	34 169	InnoDB	utf8mb4_general_ci	3,0 Mio	-
5 tables		Somme							107 367	InnoDB	utf8mb4_general_ci	11,1 Mio	0 o

Requêtes

1. Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020.

```
SELECT COUNT(v.id_vente) AS total_appartements_vendus
FROM vente v JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien
WHERE b.type_local = 'Appartement' AND v.date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-06-30';
```

total_appartements_vendus
31378

2. Le nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020.

```
SELECT r.nom_region, COUNT(v.id_vente) AS nombre_ventes_appartements
FROM vente v
JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN commune c ON b.id_com = c.id_com
JOIN departement d ON c.id_dept = d.id_dept
JOIN region r ON d.id_region = r.id_region
WHERE b.type_local = 'Appartement' AND v.date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-06-30'
GROUP BY r.nom_region
ORDER BY nombre_ventes_appartements DESC;
```

nom_region	nombre_ventes_appartements ▾ 1
Ile-de-France	13995
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3649
Auvergne-Rhône-Alpes	3253
Nouvelle-Aquitaine	1932
Occitanie	1640
Pays de la Loire	1357
Hauts-de-France	1254
Grand Est	984
Bretagne	983
Normandie	862
Centre-Val de Loire	696
Bourgogne-Franche-Comté	376
Corse	223
Martinique	94
La Réunion	44
Guyane	34
Guadeloupe	2

3. Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces.

```
SELECT b.nombre_piece, COUNT(v.id_vente) AS nombre_ventes,  
ROUND( COUNT(v.id_vente) * 100.0 / SUM(COUNT(v.id_vente)) OVER(), 3 ) AS  
pourcentage  
FROM vente v  
JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien  
WHERE b.type_local = 'Appartement'  
GROUP BY b.nombre_piece  
ORDER BY b.nombre_piece;
```

nombre_piece	nombre_ventes	pourcentage
0	30	0.096
1	6739	21.477
2	9783	31.178
3	8966	28.574
4	4460	14.214
5	1114	3.550
6	204	0.650
7	54	0.172
8	17	0.054
9	8	0.025
10	2	0.006
11	1	0.003

4. Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé.

```
SELECT d.nom_dept, d.code_dept, ROUND(AVG(v.valeur_fonciere /  
b.surface_reelle_batiment), 2) AS prix_m2_moyen  
FROM vente v  
JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien  
JOIN commune c ON b.id_com = c.id_com  
JOIN departement d ON c.id_dept = d.id_dept  
WHERE b.surface_reelle_batiment > 0 -- Évite la division par zéro  
GROUP BY d.id_dept, d.nom_dept, d.code_dept  
ORDER BY prix_m2_moyen DESC  
LIMIT 10;
```

nom_dept	code_dept	prix_m2_moyen ▾ 1
Paris	75	12121.88
Hauts-de-Seine	92	7415.28
Val-de-Marne	94	5395.98
Alpes-Maritimes	06	4681.76
Seine-Saint-Denis	93	4363.01
Haute-Savoie	74	4149.56
Yvelines	78	4126.19
Rhône	69	4063.83
Corse-du-Sud	2A	3905.71
Gironde	33	3838.74

5. Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France.

```

SELECT r.nom_region, ROUND(AVG(v.valeur_fonciere / b.surface_reelle_batiment), 2) AS
prix_m2_moyen_maison
FROM vente v
JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN commune c ON b.id_com = c.id_com
JOIN departement d ON c.id_dept = d.id_dept
JOIN region r ON d.id_region = r.id_region
WHERE b.type_local = 'Maison' AND r.nom_region = 'Île-de-France' AND
b.surface_reelle_batiment > 0;

```

nom_region	prix_m2_moyen_maison
Ile-de-France	3997.71

6. Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés.

```

SELECT v.valeur_fonciere, r.nom_region, b.surface_reelle_batiment AS surface_m2,
b.nombre_piece, c.nom_com AS commune
FROM vente v
JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN commune c ON b.id_com = c.id_com
JOIN departement d ON c.id_dept = d.id_dept
JOIN region r ON d.id_region = r.id_region
WHERE b.type_local = 'Appartement'
ORDER BY v.valeur_fonciere DESC
LIMIT 10;

```

valeur_fonciere ▾ 1	nom_region	surface_m2	nombre_piece	commune
9000000	Ile-de-France	10.00	1	Paris 16e
8600000	Ile-de-France	62.00	3	Corbeil-Essonnes
8577713	Ile-de-France	289.00	7	Paris 7e
7620000	Ile-de-France	42.00	2	Paris 17e
7600000	Ile-de-France	200.00	5	Paris 6e
7535000	Ile-de-France	143.00	4	Paris 1er
7420000	Ile-de-France	357.00	8	Paris 16e
7200000	Ile-de-France	241.00	8	Paris 16e
7050000	Ile-de-France	310.00	7	Paris 1er
6600000	Ile-de-France	76.00	3	Paris 1er

7. Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020.

```

WITH stats_trimestres AS (
    SELECT
        COUNT(CASE WHEN date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-31' THEN 1 END) AS nb_ventes_t1,
        COUNT(CASE WHEN date_mutation BETWEEN '2020-04-01' AND '2020-06-30' THEN 1 END) AS nb_ventes_t2
    FROM vente )

SELECT nb_ventes_t1, nb_ventes_t2,

    ROUND( (nb_ventes_t2 - nb_ventes_t1) * 100.0 / NULLIF(nb_ventes_t1, 0), 2

    ) AS taux_evolution_pourcentage

FROM stats_trimestres;

```

nb_ventes_t1	nb_ventes_t2	taux_evolution_pourcentage
16776	17393	3.68

8. Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces.

```
SELECT r.nom_region, ROUND(AVG(v.valeur_fonciere / b.surface_reelle_batiment), 2) AS  
prix_m2_moyen  
FROM vente v  
JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien  
JOIN commune c ON b.id_com = c.id_com  
JOIN departement d ON c.id_dept = d.id_dept JOIN region r ON d.id_region = r.id_region  
WHERE b.type_local = 'Appartement' AND b.nombre_piece > 4 AND  
b.surface_reelle_batiment > 0  
GROUP BY r.nom_region  
ORDER BY prix_m2_moyen DESC;
```

nom_region	prix_m2_moyen ▾ 1
Ile-de-France	8003.39
La Réunion	3659.83
Corse	3046.47
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3005.24
Auvergne-Rhône-Alpes	2768.87
Nouvelle-Aquitaine	2510.18
Bretagne	2271.86
Hauts-de-France	2203.61
Pays de la Loire	2186.72
Occitanie	2096.42
Normandie	1994.25
Centre-Val de Loire	1428.51
Grand Est	1313.26
Bourgogne-Franche-Comté	1068.93
Martinique	564.22

9. Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

```
SELECT c.nom_com, COUNT(v.id_vente) AS nombre_de_ventes  
FROM vente v  
JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien  
JOIN commune c ON b.id_com = c.id_com  
WHERE v.date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-31'  
GROUP BY c.id_com, c.nom_com  
HAVING COUNT(v.id_vente) >= 50  
ORDER BY nombre_de_ventes DESC;
```

nom_com	nombre_de_ventes ▼ 1
Paris 17e	228
Paris 15e	215
Paris 18e	209
Nice	173
Paris 11e	169
Paris 16e	165
Bordeaux	157
Paris 14e	146
Paris 20e	127
Nantes	119
Paris 19e	116
Paris 12e	110
Paris 10e	109
Paris 9e	106
Grenoble	106
Boulogne-Billancourt	99
Paris 13e	94
Paris 7e	87
Paris 6e	86
Asnières-sur-Seine	81
Marseille 8e	81
Courbevoie	80
Paris 3e	79
Paris 5e	79
Toulouse	78

10. Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces.

```

WITH prix_moyen_pieces AS (
    SELECT
        nombre_piece,
        AVG(valeur_fonciere / surface_reelle_batiment) AS prix_m2_moyen
    FROM vente v
    JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien
    WHERE b.type_local = 'Appartement' AND b.nombre_piece IN (2, 3) AND
        b.surface_reelle_batiment > 0
    GROUP BY b.nombre_piece
)

```

```
SELECT p2.prix_m2_moyen AS prix_m2_T2, p3.prix_m2_moyen AS prix_m2_T3, ROUND(
((p3.prix_m2_moyen - p2.prix_m2_moyen) / p2.prix_m2_moyen) * 100, 2 ) AS
difference_pourcentage
```

```
FROM (SELECT prix_m2_moyen FROM prix_moyen_pieces WHERE nombre_piece = 2) p2,
      (SELECT prix_m2_moyen FROM prix_moyen_pieces WHERE nombre_piece = 3) p3;
```

prix_m2_T2	prix_m2_T3	difference_pourcentage
4927.80328357	4285.37114966	-13.04

11. Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69.

```
WITH MoyennesParCommune AS (
  SELECT
    d.code_dept,
    c.nom_com,
    AVG(v.valeur_fonciere) AS moyenne_valeur_fonciere
  FROM vente v
  JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien
  JOIN commune c ON b.id_com = c.id_com
  JOIN departement d ON c.id_dept = d.id_dept
  WHERE d.code_dept IN ('06', '13', '33', '59', '69')
  GROUP BY d.code_dept, c.id_com, c.nom_com
```

```
),
```

```
ClassementCommunes AS (
  SELECT code_dept, nom_com, moyenne_valeur_fonciere, RANK() OVER
(PARTITION BY code_dept ORDER BY moyenne_valeur_fonciere DESC) AS rang
  FROM MoyennesParCommune
)
```

```
SELECT code_dept, nom_com, ROUND(moyenne_valeur_fonciere, 2) AS moyenne_prix
FROM ClassementCommunes
WHERE rang <= 3
ORDER BY code_dept ASC, moyenne_prix DESC;
```

code_dept	nom_com	moyenne_prix
06	Saint-Jean-Cap-Ferrat	968750.00
06	Eze	655000.00
06	Mouans-Sartoux	476898.00
13	Gignac-la-Nerthe	330000.00
13	Saint-Savournin	314425.00
13	Cassis	313416.88
33	Lège-Cap-Ferret	549500.64
33	Vayres	335000.00
33	Arcachon	307435.93
59	Bersée	433202.00
59	Cysoing	408550.00
59	Halluin	322250.00
69	Ville-sur-Jarnioux	485300.00
69	Lyon 2e	455217.26
69	Lyon 6e	426968.25

12. Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants.

```

SELECT c.nom_com, c.nb_population, COUNT(v.id_vente) AS nombre_transactions,
ROUND( (COUNT(v.id_vente) * 1000.0) / c.nb_population, 2 ) AS
transactions_pour_1000_hab
FROM commune c
JOIN bien b ON c.id_com = b.id_com
JOIN vente v ON b.id_bien = v.id_bien
WHERE c.nb_population > 10000
GROUP BY c.id_com, c.nom_com, c.nb_population
ORDER BY transactions_pour_1000_hab DESC
LIMIT 20;

```

nom_com	nb_population	nombre_transactions	transactions_pour_1000_hab ▾ 1
Paris 2e	21735	127	5.84
Paris 1er	16055	79	4.92
Paris 3e	34306	161	4.69
Arcachon	11898	55	4.62
La Baule-Escoublac	16797	77	4.58
Paris 4e	29390	120	4.08
Roquebrune-Cap-Martin	13041	52	3.99
Paris 8e	36250	139	3.83
Sanary-sur-Mer	17160	60	3.50
Paris 9e	60563	208	3.43
La Londe-les-Maures	10776	37	3.43
Paris 6e	41171	139	3.38
Saint-Cyr-sur-Mer	11725	38	3.24
Chantilly	11178	35	3.13
Saint-Mandé	22576	69	3.06
Pornichet	11440	35	3.06
Paris 10e	86863	264	3.04
Menton	30981	91	2.94
Saint-Hilaire-de-Riez	11501	33	2.87
Vincennes	50230	141	2.81